



ENSTA BRETAGNE · PROJET SYSTÈMES · UE 2.2

Description de la forme d'un relief sous-marin

Analyse morphologique de fonds marins à partir de Modèles Numériques de Terrain

Léonie MOREAU · Victor CACHAU · Xavier CAPDEVILLE · Thomas COUCKE

FISE 2028 — 19 Juin 2026



INTRODUCTION

Contexte & objectifs



Les fonds marins recèlent des reliefs variés : dunes, crêtes, chenaux, dépressions.

L'enjeu : décrire et classer automatiquement ces formes à partir de données bathymétriques, en extrayant des descripteurs morphologiques fiables et interprétables.

Notre fil conducteur

- Quelles méthodes de calcul retenir pour les descripteurs ?
- Comment localiser et caractériser les structures ?
- Comment aboutir à une classification du relief ?



Caractériser

Pente, exposition, courbure : la géométrie locale du terrain.



Localiser

BPI & rugosité : situer les structures et mesurer l'irrégularité.



Classifier

Associer chaque cellule à une forme élémentaire de relief.



Les Modèles Numériques de Terrain



Toute l'étude s'appuie sur des MNT : une grille de profondeurs décrivant le fond marin.

4 MNT · ARTIFICIELS

Surfaces mathématiques

- Générés par des équations de surface connues
- Pente et exposition exactes connues
- Aucun bruit de mesure

→ Référence pour comparer et valider les méthodes de calcul

1 MNT · RÉEL

« Dune 2 Dunkerque »

- Données issues de sondes bathymétriques
- Bruit imputable à la mesure
- Reliefs dunaires complexes

→ Support de la classification finale, particularisée pour ce site

Une chaîne de descripteurs morphologiques



Chaque descripteur est validé sur les MNT artificiels, puis appliqué au relevé réel de Dunkerque.



Pente & exposition : trois méthodes



Pente = norme du gradient de la surface. **Exposition** = orientation de ce gradient dans le plan horizontal.

TPP

Three Points Plane

Plan défini par 3 points : approche minimaliste.



3 points

FCN

Four Closest Neighbours

Différences finies sur les 4 plus proches voisins.

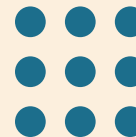


4 points

EVANS

Algorithme d'Evans

Moindres carrés sur 9 voisins, surface polynomiale de degré 2.



9 points



Comparaison des méthodes & choix



Deux critères d'évaluation



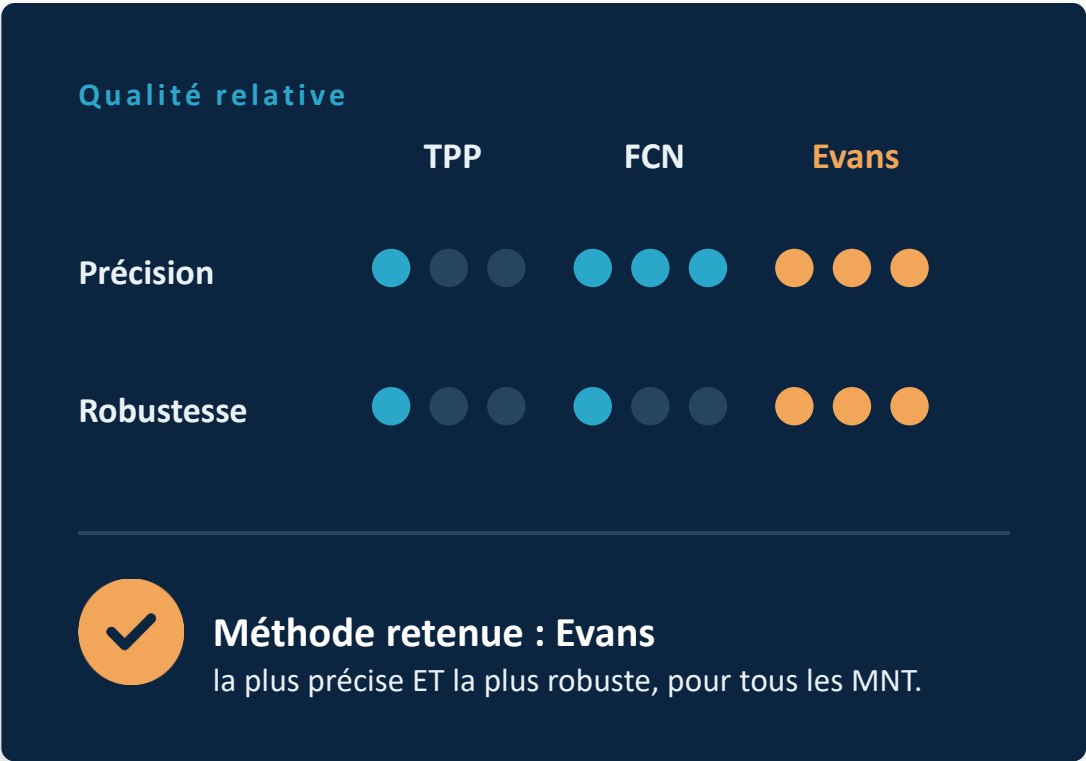
Précision

Écart entre estimation et valeurs exactes des MNT artificiels.



Robustesse

MNT bruités (bruit blanc, $\sigma = 0,01 \rightarrow 0,5$) + procédure de Monte-Carlo sur 100 tirages.





Indice de Position Bathymétrique (BPI)



Le BPI compare une profondeur à la **profondeur moyenne de son voisinage** : il situe chaque point par rapport à ce qui l'entoure.



BPI > 0

Point surélevé

Sommet, crête, haut de dune



BPI < 0

Creux

Dépression, fond de chenal



BPI ≈ 0

Transition

Pente régulière ou plateau



Le rayon du voisinage : un choix d'échelle

Voisinage discoïde de rayon variable — le paramètre clé de l'analyse.

Petit rayon (10–20)

Micro-reliefs : rides

Grand rayon (30–40)

Grandes structures : dunes complètes



Rugosité : l'irrégularité du fond



La rugosité quantifie les micro-reliefs à une échelle donnée, c'est un indicateur complémentaire de la pente.

Échelle retenue : voisinage 3×3 m, pour cibler les rides.

Méthode retenue : dispersion des vecteurs normaux

On somme les vecteurs normaux d'un même voisinage et on mesure leur alignement, plutôt que les seules variations de profondeur : on capte ainsi la géométrie locale du relief.

Trois définitions existent dans la littérature : écart-type des profondeurs, dispersion des normales (retenue), écart-type vis-à-vis d'un modèle flouté (gaussien).

Surface lisse

rugosité faible



Surface accidentée

rugosité élevée



WTF is this ?!



CLASSIFICATION (1)

Le modèle de Dikau

Dikau croise deux **courbures** : la verticale (évolution de la pente → convexe/concave) et l'horizontale (variation de l'exposition → convergence/divergence).

Chaque courbure → 3 classes



→ 15 formes élémentaires

sommet, crête, pente plane, col, chenal, dépression...

Limite observée sur Dunkerque : classification bruitée, très sensible aux variations locales du terrain.



		Courbure horizontale		
		X	S	V
Courbure verticale	X	Sommet	Crête	Col
	S	Crête	Plan	Chenal
	V	Col	Chenal	Cuvette



CLASSIFICATION (2)

Notre modèle : IETA



Inspection et Évaluation des Topographies Aquatiques

Plutôt qu'une classification générique, IETA combine les descripteurs développés en une lecture du relief adaptée au site de Dunkerque et plus robuste au bruit.



Pente & exposition

via Evans



BPI

position relative



Rugosité

dispersion des normales



IETA : une classification synthétique du relief

Croise les indicateurs pour distinguer crêtes dunaires, flancs, dépressions et chenaux sur Dunkerque.



Conclusion & perspectives



Ce que l'on retient

- Evans s'impose pour pente et exposition : précision et robustesse au bruit.
- BPI et rugosité forment des descripteurs complémentaires de la géométrie locale.
- Dikau offre une classification fine mais bruitée sur données réelles.
- IETA combine ces descripteurs en une lecture adaptée au site de Dunkerque.

Perspectives

- Affiner et valider IETA sur le relevé de Dunkerque
- Tester la classification sur d'autres MNT réels
- Mieux traiter le bruit de mesure des sondes



Merci de votre attention

Questions & échanges

Mots-clés : bathymétrie · pente · exposition · BPI · rugosité · courbure · classification

Victor Cachau · Xavier Capdeville · Thomas Coucke · Léonie Moreau

ENSTA Bretagne · Projet Systèmes UE 2.2 · FISE 2028